Inteligență artificială orientată către factorul uman

Proiecte 2026-2027

Grupa 20-22

Master Știința Datelor · anul I · semestrul I · propunere pentru 2026-2027 · echipe de 2-3 studenți

Cerințe comune pentru orice temă

- Definiți utilizatorul, sarcina concretă și ce decizie rămâne la persoană; limitați prima versiune la un flux de lucru complet.
- Includeți o componentă IA evaluabilă și o variantă de referință simplă; un apel la un model de limbaj fără evaluare nu este suficient.
- Folosiți un set de test separat de exemplele pe care ați reglat sistemul; raportați atât performanța tehnică, cât și erorile observate.
- Testați cel puțin o sarcină cu utilizatori voluntari, dacă este fezabil, pe lângă evaluarea automată; pentru un studiu mic formulați concluzii exploratorii.
- Documentați proveniența și dreptul de folosire a datelor, limitele, costul estimat al apelurilor și modul în care se corectează sau se anulează un rezultat.

Sumar propuneri proiecte

ID temă	Temă proiect	Categorie
1	Asistent de studiu care indică sursa răspunsului	Învățare, informare și decizie
2	Feedback formativ pentru răspunsuri scurte	Învățare, informare și decizie
3	Tutore cu indicii progresive pentru probleme de analiză a datelor	Învățare, informare și decizie
4	Descoperirea de articole științifice cu diversitate controlabilă	Învățare, informare și decizie
5	Verificarea afirmațiilor cu dovezi vizibile	Învățare, informare și decizie
6	Descrieri alternative de imagini adaptate contextului	Accesibilitate și interacțiune multimodală
7	Explicarea graficelor pentru utilizatori cu nevoi diferite	Accesibilitate și interacțiune multimodală
8	Rescrierea documentelor administrative în limbaj clar	Accesibilitate și interacțiune multimodală
9	Transcriere corectabilă pentru materiale audio educaționale	Accesibilitate și interacțiune multimodală
10	Antrenor de prezentare cu recomandări explicabile	Accesibilitate și interacțiune multimodală
11	Agent care cere confirmare înainte de acțiune	Controlul utilizatorului și încredere calibrată
12	Memoria personalizată pe care utilizatorul o poate corecta	Controlul utilizatorului și încredere calibrată
13	Asistent care cere clarificări când cererea este ambiguă	Controlul utilizatorului și încredere calibrată
14	Răspunsuri verificabile și prevenirea încrederii excesive	Controlul utilizatorului și încredere calibrată
15	Brainstorming care extinde varietatea ideilor	Colaborare și creativitate asistate de IA
16	Hartă a argumentelor dintr-o discuție de echipă	Colaborare și creativitate asistate de IA
17	Recomandări de grup care explică compromisurile	Colaborare și creativitate asistate de IA

ID temă	Temă proiect	Categorie
18	Revizuirea codului cu indicii pentru autor	Colaborare și creativitate asistate de IA

Detaliere propuneri proiecte

Învățare, informare și decizie

1. Asistent de studiu care indică sursa răspunsului

Detaliere. Un student întreabă despre 10-20 de materiale de curs, iar aplicația răspunde cu fragmente verificabile și spune explicit când informația lipsește. Comparați căutarea după cuvinte-cheie cu o variantă bazată pe reprezentări semantice și generare.

Date fezabile. Suporturi de curs publice sau puse la dispoziție cu acord; 30-50 de întrebări redactate de echipă, inclusiv întrebări fără răspuns.

Cum se evaluează. Acuratețea răspunsului, corectitudinea trimiterii la sursă și rata de răspunsuri nejustificate; test de găsire a informației cu 4-6 utilizatori.

2. Feedback formativ pentru răspunsuri scurte

Detaliere. Aplicația compară un răspuns liber cu o grilă de criterii și oferă un indiciu concret pentru îmbunătățire, fără să transforme nota propusă într-o decizie automată. Se testează și cazuri cu formulări corecte, dar diferite de soluția model.

Date fezabile. Un set mic de întrebări și 50-80 de răspunsuri adnotate pe criterii; se pot folosi răspunsuri simulate, verificate manual.

Cum se evaluează. Acordul cu evaluarea umană, proporția de feedback util și erorile pe răspunsuri atipice; comparație cu potrivirea de cuvinte cheie.

3. Tutore cu indicii progresive pentru probleme de analiză a datelor

Detaliere.. În loc să ofere imediat soluția, asistentul propune trei niveluri de indicii pentru alegerea unei metode, interpretarea unui rezultat sau depanarea unui notebook. Studentul poate cere oricând soluția explicată.

Date fezabile. 15-20 de exerciții proprii, cu pași de rezolvare, greșeli frecvente și răspunsuri de referință.

Cum se evaluează. Proporția de indicii corecte și relevante, numărul de pași până la rezolvare și percepția asupra autonomiei; comparație cu răspunsul complet oferit direct.

4. Descoperirea de articole științifice cu diversitate controlabilă

Detaliere. Un explorator recomandă lucrări pe baza unei teme sau a unui articol inițial, apoi permite utilizatorului să regleze relevanța, noutatea și diversitatea rezultatelor. Explicațiile arată ce metadate au influențat recomandarea.

Date fezabile. Un corpus restrâns extras din OpenAlex pentru 2-3 subiecte; se verifică prezența metadatelor și a rezumatelor înainte de implementare.

Cum se evaluează. Relevanță la primele rezultate, diversitate tematică și capacitatea a 4-6 studenți de a găsi o lucrare dintr-o perspectivă nouă; comparație cu ordonarea standard.

5. Verificarea afirmațiilor cu dovezi vizibile

Detaliere. Utilizatorul introduce o afirmație, iar sistemul găsește pasajele relevante și distinge între susținută, contrazisă și dovezi insuficiente. Interfața lasă persoana să inspecteze sursa și să conteste verdictul.

Date fezabile. Un eșantion din FEVER sau 40-60 de afirmații construite dintr-un corpus închis; nu este necesară căutarea pe web în timp real.

Cum se evaluează. Exactitatea etichetei, recuperarea pasajului corect și proporția verdictelor justificate; test de înțelegere a dovezii față de un verdict fără sursă.

Accesibilitate și interacțiune multimodală

6. Descrieri alternative de imagini adaptate contextului

Detaliere. Aplicația propune un text alternativ pentru imagini informative dintr-un material didactic și permite editorului să-l corecteze. Aceeași imagine poate primi descrieri diferite în funcție de rolul ei în pagină.

Date fezabile. 30-50 de imagini din materiale proprii sau cu reutilizare permisă, fiecare cu scurt context și descriere de referință; se exclud imaginile strict decorative.

Cum se evaluează. Acoperirea informației esențiale, invențiile vizuale și timpul de editare; verificare cu ghidul W3C pentru text alternativ.

7. Explicarea graficelor pentru utilizatori cu nevoi diferite

Detaliere. Sistemul produce o descriere textuală și răspunde la întrebări despre un grafic, dar își verifică afirmațiile numerice în tabelul din spatele lui. Utilizatorul alege între un rezumat scurt și o explicație detaliată.

Date fezabile. 20-30 de grafice generate din tabele deschise; opțional un eșantion ChartQAPro pentru cazuri dificile.

Cum se evaluează. Corectitudinea răspunsurilor numerice, acoperirea tendințelor și utilitatea descrierii în sarcini scurte; comparație cu o descriere automată fără acces la tabel.

8. Rescrierea documentelor administrative în limbaj clar

Detaliere. Un asistent reformulează fragmente de instrucțiuni publice în română, păstrează termenii și condițiile importante și afișează alăturat fraza originală. Utilizatorul poate reveni la textul oficial în orice moment.

Date fezabile. 15-25 de pagini din surse publice, într-un domeniu bine delimitat; 30 de enunțuri cu verificarea manuală a condițiilor și termenelor.

Cum se evaluează. Păstrarea sensului, lizibilitatea și identificarea corectă a pașilor într-un test cu 4-6 persoane; se marchează explicit orice reformulare incertă.

9. Transcriere corectabilă pentru materiale audio educaționale

Detaliere. Un prototip transcrie înregistrări scurte, marchează segmentele cu incertitudine și permite corectarea rapidă și căutarea în text. Extensia posibilă este un rezumat cu trimitere la minutul din audio.

Date fezabile. Clipuri cu acordul participanților sau date publice, inclusiv eșantioane în română din Mozilla Common Voice; 30-60 de minute de audio sunt suficiente pentru evaluare.

Cum se evaluează. Rata erorilor de transcriere, timpul necesar corectării și succesul găsirii unui pasaj; comparație cu o transcriere prezentată fără marcaje.

10. Antrenor de prezentare cu recomandări explicabile

Detaliere. Studentul încarcă voluntar o înregistrare de 2-4 minute, primește indicatori despre ritm, pauze și structură și decide ce recomandări aplică. Evitați inferențele despre personalitate sau emoții.

Date fezabile. 10-20 de clipuri înregistrate de echipă sau voluntari cu acord; o rubrică simplă, verificată de doi evaluatori.

Cum se evaluează. Acuratețea indicatorilor măsurabili, acordul pe rubrică și utilitatea a două recomandări înainte și după o a doua încercare.

Controlul utilizatorului și încredere calibrată

11. Agent care cere confirmare înainte de acțiune

Detaliere. Într-un mediu de simulare, agentul poate pregăti un eveniment, un mesaj sau o modificare de fișier, dar arată exact efectul și așteaptă confirmarea. Include anulare și jurnalul acțiunilor.

Date fezabile. 20-30 de cereri simulate, cu ambiguități și câteva instrucțiuni inserate în conținutul citit de agent; fără conectare la conturi reale.

Cum se evaluează. Acțiuni executate corect, acțiuni evitate când lipsește confirmarea și înțelegerea efectului de către utilizator; comparație cu confirmarea generică.

12. Memoria personalizată pe care utilizatorul o poate corecta

Detaliere. Un asistent păstrează doar preferințele aprobate pentru un domeniu restrâns, de exemplu stilul explicațiilor. Interfața arată ce știe, permite corectarea și ștergerea, apoi actualizează răspunsurile.

Date fezabile. Profiluri sintetice și 30-40 de dialoguri controlate; nu se colectează date personale reale pentru demonstrație.

Cum se evaluează. Relevanța personalizării, numărul de preferințe stocate fără aprobare și verificarea că ștergerea elimină influența lor; test de înțelegere a controalelor.

13. Asistent care cere clarificări când cererea este ambiguă

Detaliere. Sistemul identifică lipsa unor detalii esențiale și pune o singură întrebare utilă înainte de a răspunde sau de a propune o acțiune. Pentru situații fără dovezi suficiente, poate declara că nu știe.

Date fezabile. 50-80 de cereri scurte, etichetate de echipă drept clare, ambigue sau imposibil de rezolvat cu datele oferite.

Cum se evaluează. Precizia deciziei de a cere clarificări, rezolvarea după clarificare și fricțiunea pentru cererile deja clare; comparație cu răspunsul imediat.

14. Răspunsuri verificabile și prevenirea încrederii excesive

Detaliere. Prototipul compară două moduri de afișare a unui răspuns AI: text simplu și text cu pasaje sursă, limitări și invitație la verificare. Nu tratează o simplă citare ca dovadă suficientă: legătura trebuie să susțină afirmația.

Date fezabile. 20-30 de întrebări cu surse cunoscute și răspunsuri pregătite, inclusiv câteva răspunsuri greșite sau cu citări nepotrivite.

Cum se evaluează. Detectarea erorilor de către utilizatori, încrederea acordată răspunsurilor corecte versus celor greșite și timpul de verificare; studiu exploratoriu cu 6-8 participanți.

Colaborare și creativitate asistate de IA

15. Brainstorming care extinde varietatea ideilor

Detaliere. Pentru o problemă de design, aplicația grupează ideile deja propuse și sugerează direcții neexplorate, fără să aleagă soluția finală. Interfața lasă echipa să respingă sau să reformuleze propunerile.

Date fezabile. 8-10 provocări de proiect și sesiuni scurte cu echipe voluntare; ideile se colectează fără numele participanților.

Cum se evaluează. Numărul de direcții distincte, noutatea apreciată de evaluatori și controlul perceput de participanți; comparație cu brainstorming fără asistență.

16. Hartă a argumentelor dintr-o discuție de echipă

Detaliere. Un sistem identifică propuneri, argumente pro și contra, întrebări deschise și decizii într-o conversație, apoi oferă o hartă editabilă. Membrii pot corecta clasificările înainte de a folosi rezumatul.

Date fezabile. Conversații simulate sau obținute cu acord, 15-25 de exemple scurte adnotate manual.

Cum se evaluează. Precizia extragerii argumentelor și deciziilor, numărul de corecturi și timpul până la găsirea unui punct rămas nerezolvat.

17. Recomandări de grup care explică compromisurile

Detaliere. Aplicația alege împreună cu grupul o activitate sau un loc pe baza preferințelor și constrângerilor fiecărui membru. Arată cine face un compromis și permite schimbarea ponderilor înainte de vot.

Date fezabile. Catalog mic de activități și 20-30 de profiluri sintetice; preferințele pot fi colectate și printr-un formular de test fără date sensibile.

Cum se evaluează. Satisfacția minimă în grup, echitatea față de o medie simplă, diversitatea recomandărilor și înțelegerea compromisului de către utilizatori.

18. Revizuirea codului cu indicii pentru autor

Detaliere. Asistentul găsește probleme concrete într-o modificare de cod, explică riscul și oferă un indiciu pentru rezolvare, fără să rescrie automat proiectul. Autorul marchează sugestiile utile și pe cele false.

Date fezabile. 20-30 de modificări mici în proiecte didactice sau exemple publice, cu observații de referință și teste disponibile.

Cum se evaluează. Precizia observațiilor, severitatea erorilor ratate, rata de acceptare a sugestiilor și capacitatea autorului de a rezolva singur problema.

Calendar recomandat pentru 14 săptămâni

Săptămâni	Reper	Produs sau activitate
1	Lansare	Prezentarea temelor, a criteriilor și a unui exemplu de proiect bine delimitat.
2-3	Echipe și alegere	Echipă de 2-3; alegerea unei teme și a unei fișe de o pagină: utilizator, sarcină, date, risc principal, prima variantă.
4	Fezabilitate	Eșantion real de date, acces verificat la instrumente și 5 cazuri de test; ajustarea temei dacă datele lipsesc.
5-6	Etapa 1	Plan de 2-4 pagini și prezentare de maximum 5 minute: problema, comparația simplă, arhitectura, datele și protocolul de evaluare.
7	Control scurt	Demonstrarea variantei de referință și a setului de test; feedback rapid, fără prezentare amplă.

Săptămâni	Reper	Produs sau activitate
8-9	Etapa 2	Prototip utilizabil, cod, rezultate preliminare și 2-4 pagini despre implementare, erori și pașii următori; demonstrație de 6 minute.
10-11	Test cu utilizatori	Sarcini și criterii definite dinainte, 4-6 participanți când este posibil, observații anonimizate și analiză a erorilor.
12	Îmbunătățire	O schimbare justificată de date sau de feedback; înghețarea funcțiilor noi și pregătirea evaluării finale.
13-14	Etapa finală	Cod și instrucțiuni de rulare, setul de test, rezultate și limitări în raport de 4-6 pagini; demonstrație de 7 minute + 2 minute întrebări.

Predare și evaluare

La fiecare reper, un singur membru încarcă fișierele pentru echipă. Recomandăm un depozit de cod sau o arhivă, cu README, cerințe de instalare și exemple de intrare; documentele etapei 1 și 2 pot fi versiuni succesive ale aceluiași raport. Prezentarea de la etapa a doua se concentrează pe demonstrație, fără obligația unui set nou de diapozitive.

Ca grilă orientativă pentru nota finală: 30% calitatea componentei IA și a comparației cu referința, 25% adecvarea pentru utilizator și controlul oferit, 25% evaluarea și analiza erorilor, 10% reproductibilitate, 10% demonstrație și claritatea raportului. Contribuțiile membrilor se menționează pe scurt în raport.

Dacă numărul echipelor nu încape într-o singură ședință, prezentările de etapă se împart în două săptămâni..

Fișă scurtă pentru alegerea temei

Fișa de o pagină din săptămânile 2-3 poate răspunde la următoarele întrebări. Răspunsurile ajută la verificarea fezabilității înainte de dezvoltare.

- Cine folosește aplicația și ce sarcină precisă încearcă să îndeplinească?
- Ce decide sau corectează utilizatorul, în loc să accepte automat rezultatul?
- Care este fluxul minim ce va funcționa la demonstrația din săptămânile 8-9?
- Ce date există deja, ce drept de utilizare au și ce date trebuie adnotate de echipă?
- Care este varianta simplă de comparație și ce măsuri ar arăta că soluția de IA ajută?
- Ce eroare ar putea induce utilizatorul în eroare și cum va fi observată la testare?

Surse utile pentru documentarea temelor

Google PAIR, People + AI Guidebook: nevoile utilizatorilor, evaluare, explicații și control. https://pair.withgoogle.com/guidebook-v2/chapters

NIST, AI Risk Management Framework Core: context de utilizare, evaluare și supraveghere umană. https://airc.nist.gov/airmf-resources/airmf/5-sec-core/

W3C WAI, Images Tutorial: redactarea descrierilor alternative în funcție de rolul imaginii. https://www.w3.org/WAI/tutorials/images/

FEVER, lucrarea și setul de date pentru verificarea afirmațiilor. https://aclanthology.org/N18-1074/

OpenAlex, documentația pentru metadatele lucrărilor științifice. https://developers.openalex.org/api-reference/works

ChartQAPro, referință pentru întrebări despre grafice mai apropiate de cazuri reale. https://github.com/vis-nlp/ChartQAPro

Mozilla Common Voice, seturi de date audio, inclusiv în română. https://commonvoice.mozilla.org/en/datasets

Arnold și Kim, 2025, interacțiuni care păstrează controlul autorului la scrierea asistată. https://aclanthology.org/2025.in2writing-1.6/